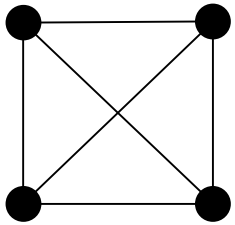
Unidade VI
Planaridade e Dualidade

Prof. Henrique Batista da Silva

Planaridade

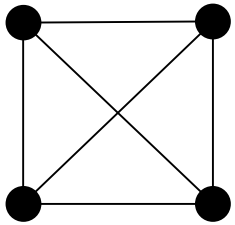
- Um grafo planar é um grafo que pode ser desenhado no plano sem cruzamento de arestas.



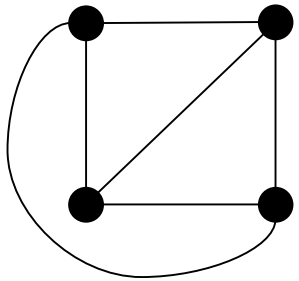
K_4 é planar?

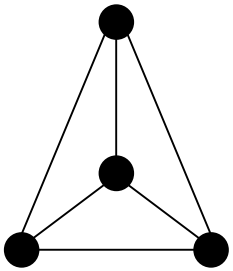
Planaridade

- Um grafo planar é um grafo que pode ser desenhado no plano sem cruzamento de arestas.



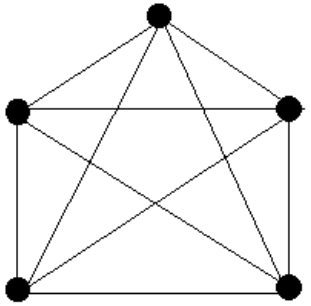
K_4 é planar?



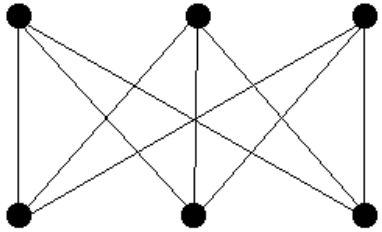


Planaridade

- Mas nem todo grafo é planar:
- Grafos de Kuratowski:
  - K_5 e $K_{3,3}$ não são planares.



K_5: grafo não planar com o menor número de vértices



$K_{3,3}$: grafo não planar com o menor número de arestas

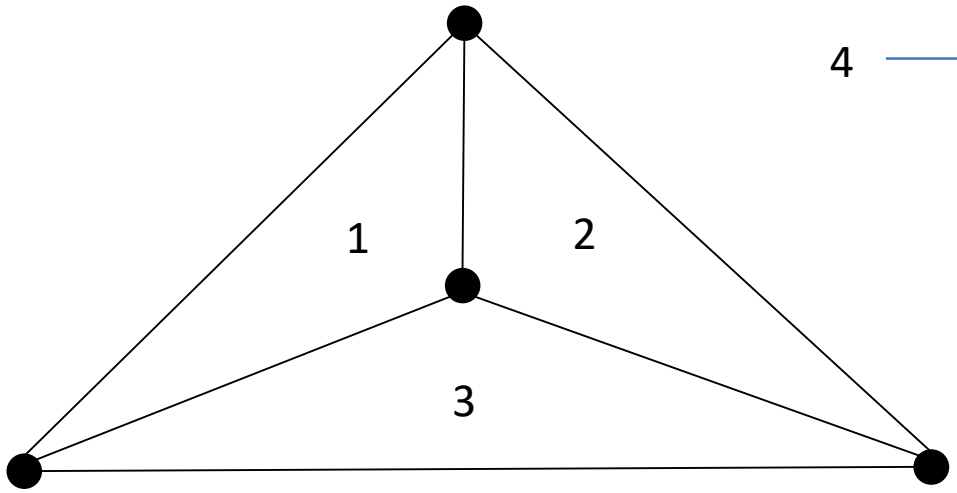
Planaridade

- Propriedades em comum entre K_5 e $K_{3,3}$
  - Ambos são regulares
  - Ambos são não planares
  - A remoção de uma aresta ou um vértice torna o grafo planar
  - K_5 é o grafo não-planar com o menor número de vértices e o $K_{3,3}$ com o menor número de arestas

- Teorema
  - Qualquer grafo planar simples pode ter sua representação planar utilizando apenas linhas retas.
    - Região (ou face): uma representação gráfica planar de um grafo divide o plano em regiões ou faces. Cada região é caracterizada pelas arestas que a contornam.
    - Região infinita: é a porção infinita do plano que não é contornada por arestas

Planaridade

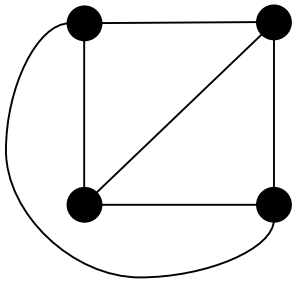
- Quantas faces tem o K_4 ?

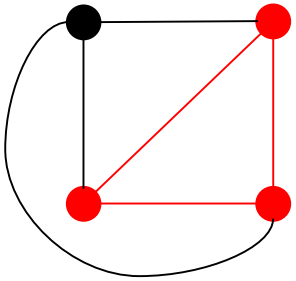


4 → Região infinita

Planaridade

- Note que todo subgrafo de um grafo planar é também planar:

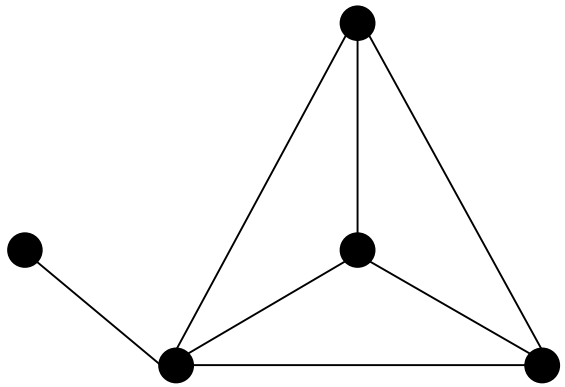


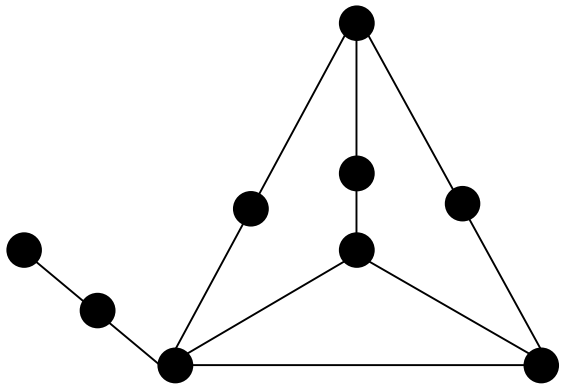


- E também que todo grafo com um subgrafo não planar, também é não planar. Assim, qualquer grafo que tenha K_5 e $K_{3,3}$ como um subgrafo não é planar.

Homeomorfismo

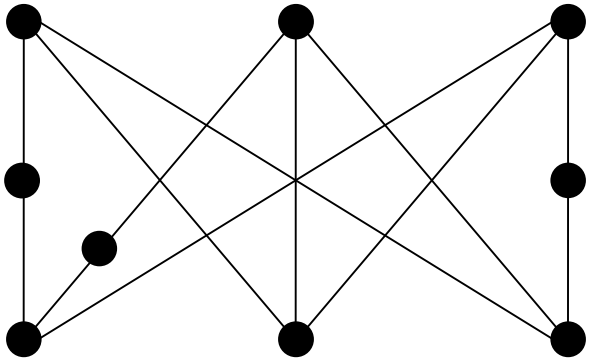
- Dizemos que um grafo H é homeomorfo a G se H puder ser obtido de G pela inserção de vértices de grau 2 em pontos intermediários de suas arestas.

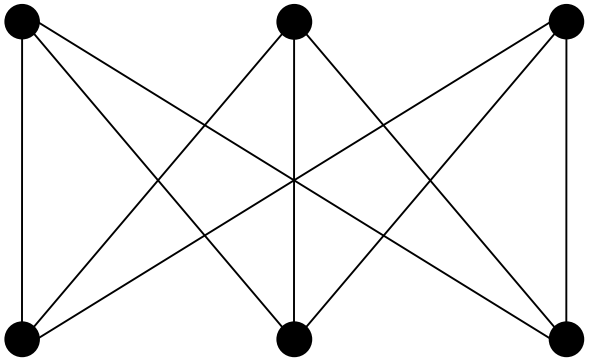




Planaridade

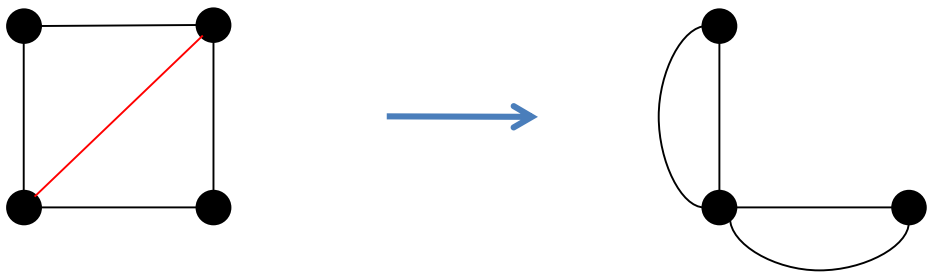
- Teorema de Kuratowski:
  - Um grafo é planar se, e somente se, nenhum de seus subgrafos for homeomorfo a K_5 e $K_{3,3}$.





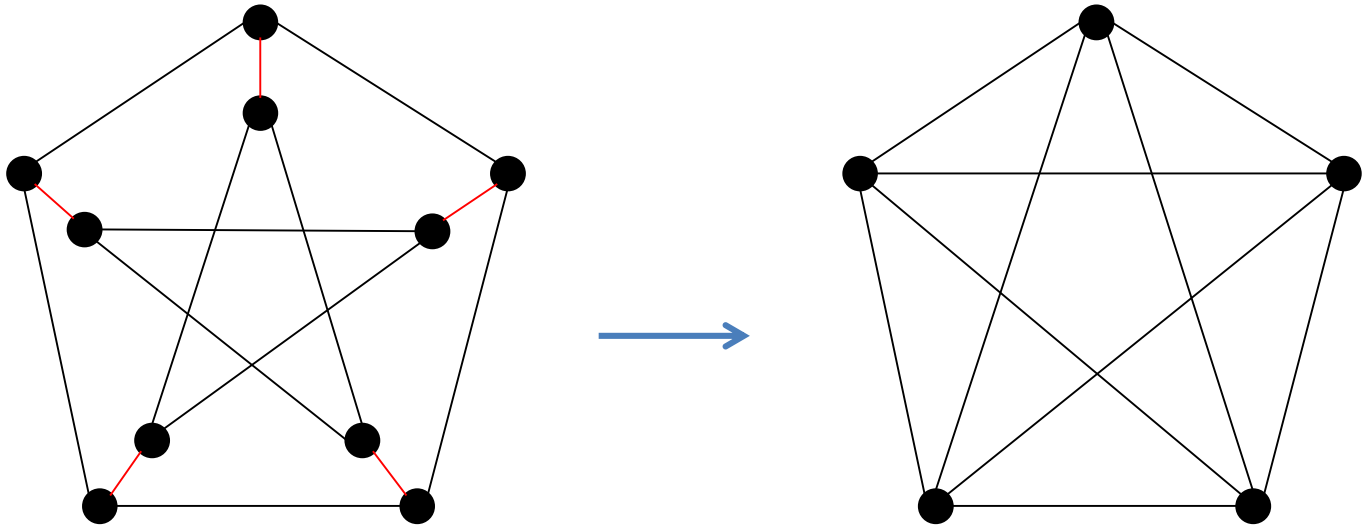
Contração de arestas

- Uma aresta é dita contraída se ela pode ser excluída do grafo e seus extremos são identificados.



Planaridade

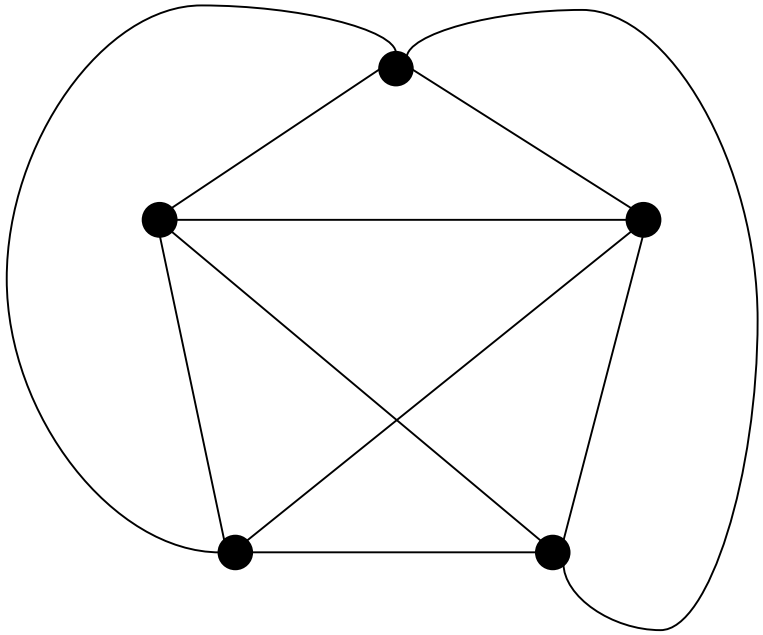
- Teorema:
  - Um grafo é planar se, e somente se, nenhum de seus subgrafos podem ser contraídos a K_5 e $K_{3,3}$.

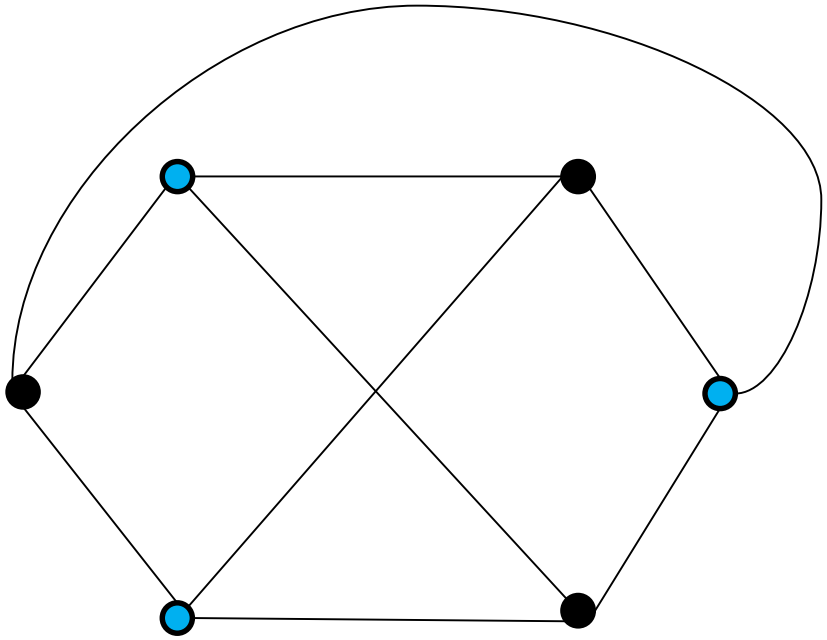


Grafo de Petersen pode ser contraído em K_5.

Número de cruzamento

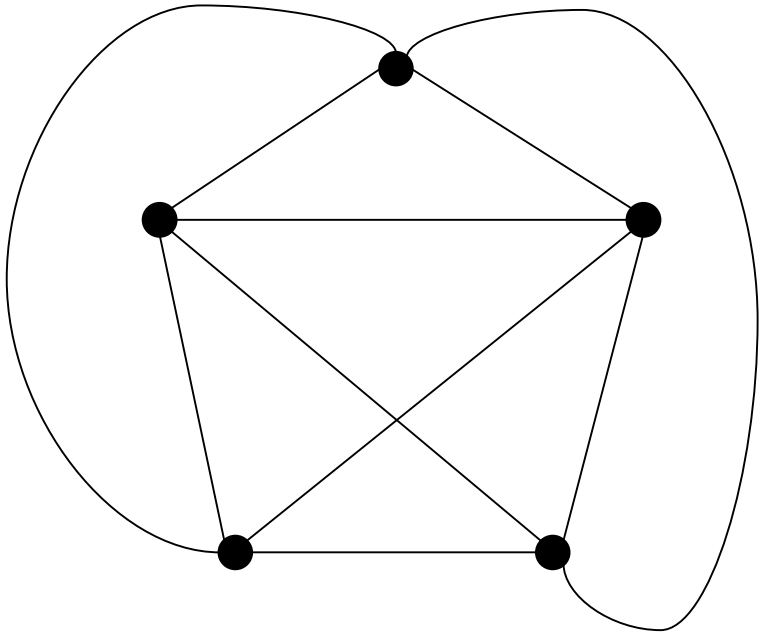
- Se tentarmos desenhar K_5 ou $K_{3,3}$ no plano, então deve existir pelo menos um cruzamento e arestas, desde que K_5 e $K_{3,3}$ não são planares.

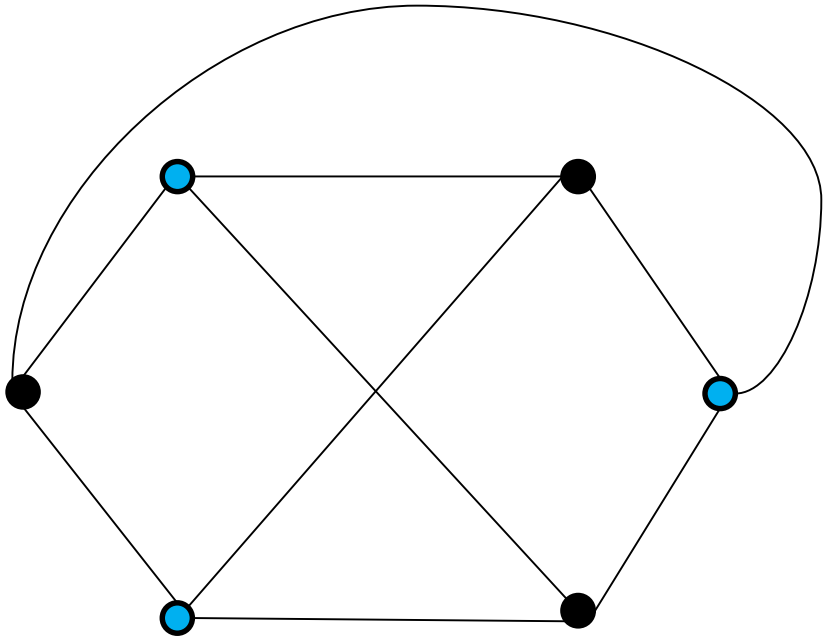




Número de cruzamento

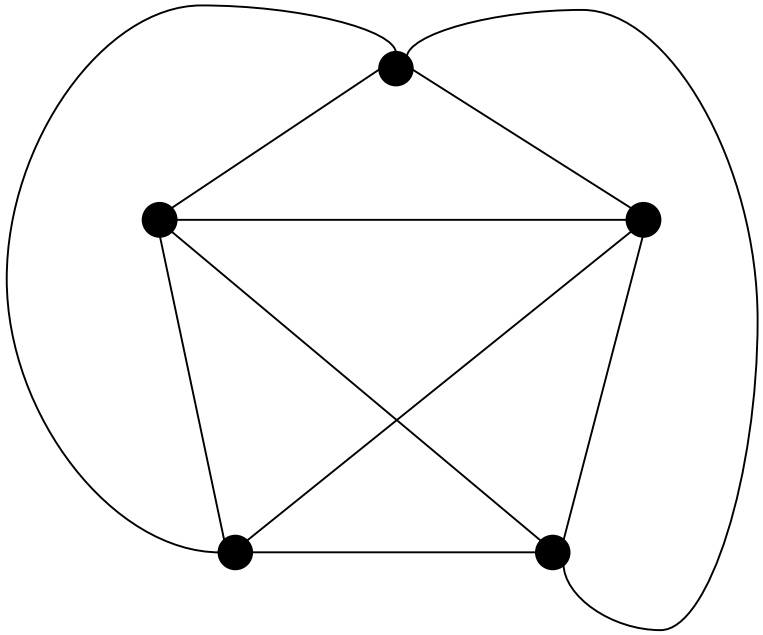
- No entanto, não precisamos mais do que um cruzamento de arestas. E podemos afirmar que K_5 e $K_{3,3}$ não são planares apenas com um cruzamento.

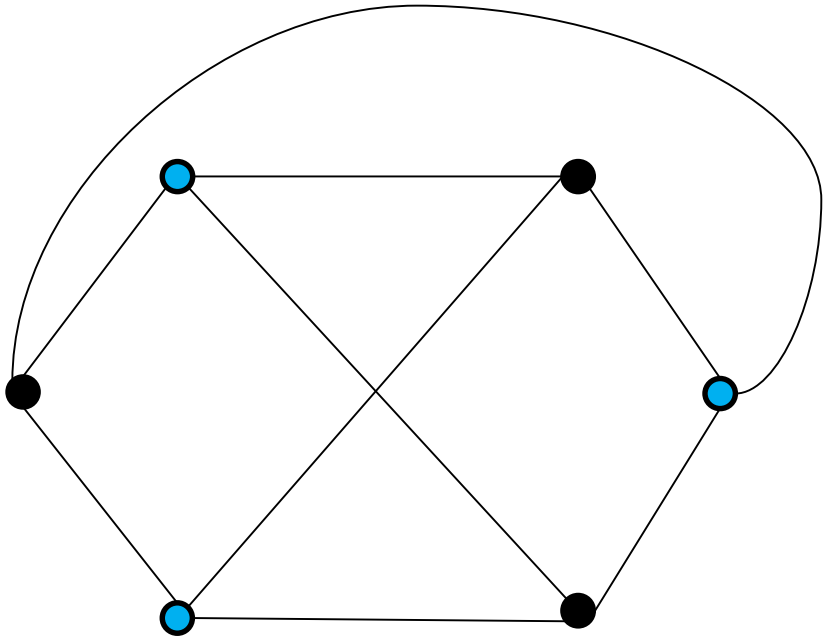




Número de cruzamento

- Portanto o número de cruzamento cr(G) de G é o número mínimo de cruzamentos que podem ocorrer quando G é desenhado no plano. Assim, podemos medir o quão "não planar" um grafo é. Ex.: cr(K_5) = cr($K_{3,3}$) = 1



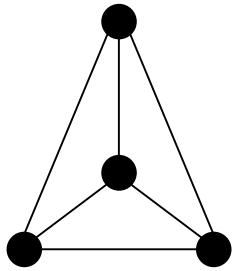


Fórmula de Euler

- Seja G um grafo conexo planar com n vértices e e arestas. O número de faces f do grafo é:

$$f = e - n + 2$$

- Ou $\quad 2 = n - e + f$
  - Ex.: K_4

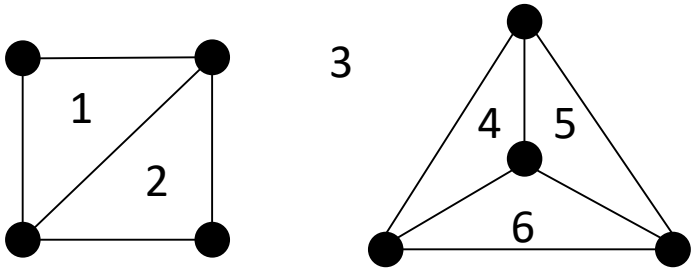


$$f = 6 - 4 + 2 \rightarrow f = 4$$

Fórmula de Euler

- Fórmula de Euler pode ser facilmente estendida para grafos desconexos:
  - Seja G uma grafo planar com n vértices, e arestas, f faces e k componentes, então:

$$n - e + f = k + 1$$



$$8 - 11 + 6 = 2 + 1$$
$$3 = 2 + 1$$

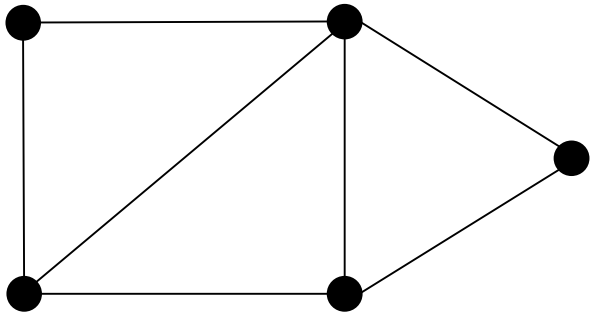
Dualidade

- Dado um grafo G planar, o grafo dual de G planar, $G*$, é construído pelas regras abaixo:
  - Para cada face f de G, $G*$ possui um vértice $f*$
  - As arestas de $G*$ são geradas da seguinte forma:
    - Se duas faces a e b são adjacentes então $a*$ é adjacente a $b*$
    - Se uma aresta está inteiramente contida em uma face a então existe um loop no vértice $a*$

Dualidade

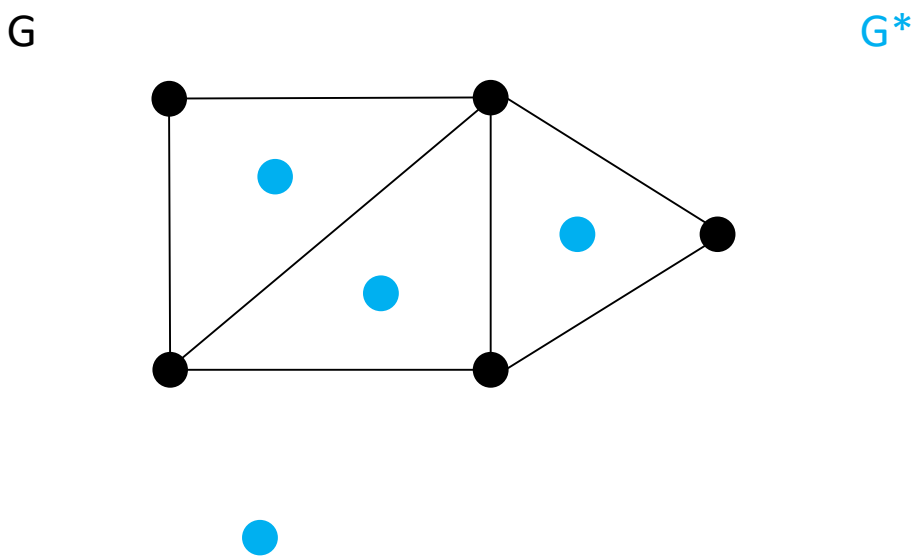
- Exemplo

G



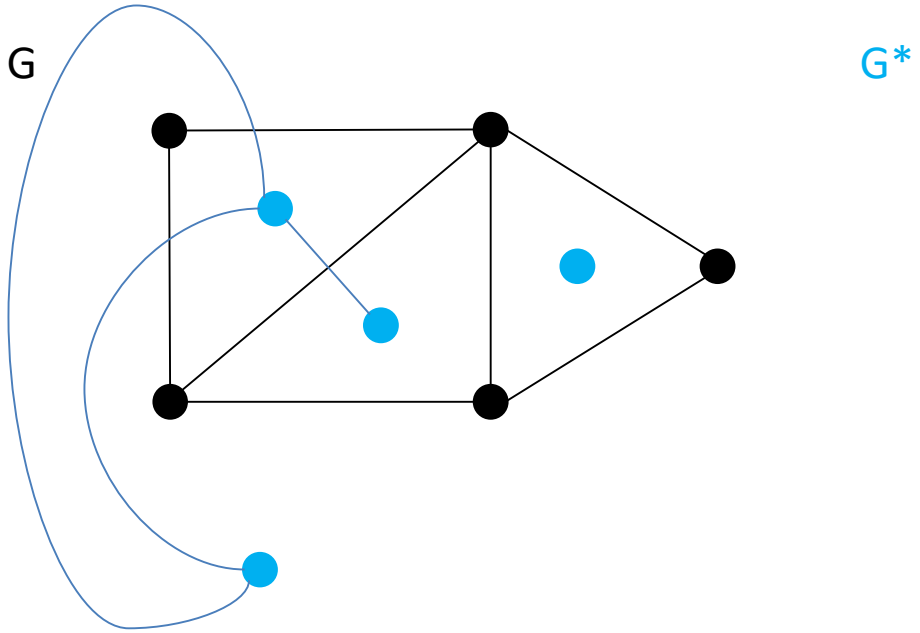
Dualidade

- Exemplo



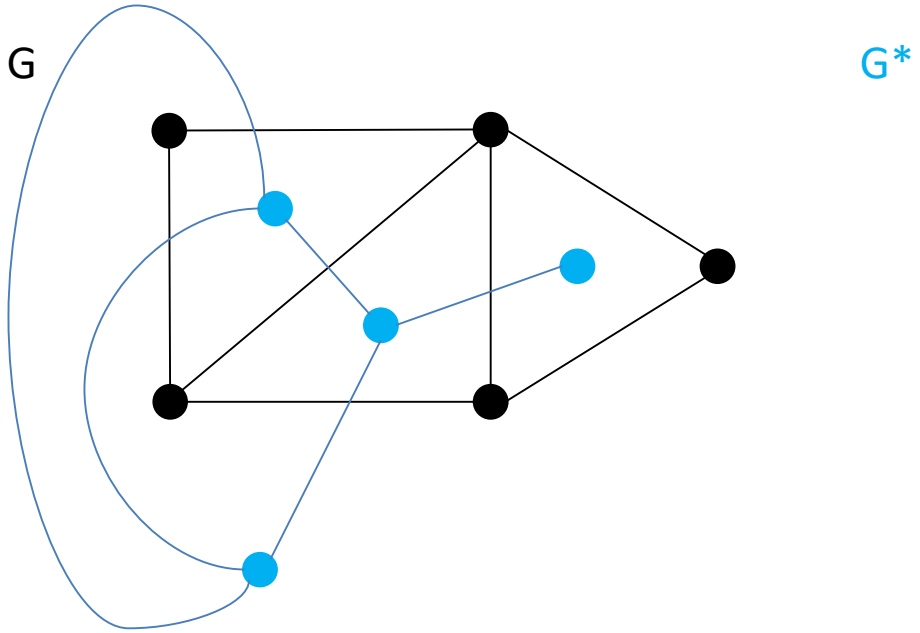
Dualidade

- Exemplo



Dualidade

- Exemplo



Dualidade

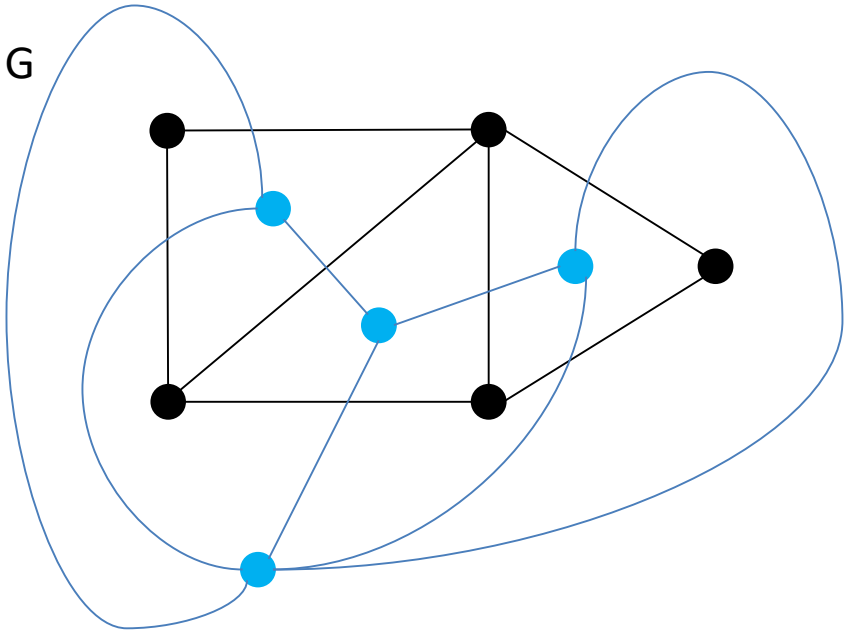
- Exemplo

Grafo Planar

Grafo Dual

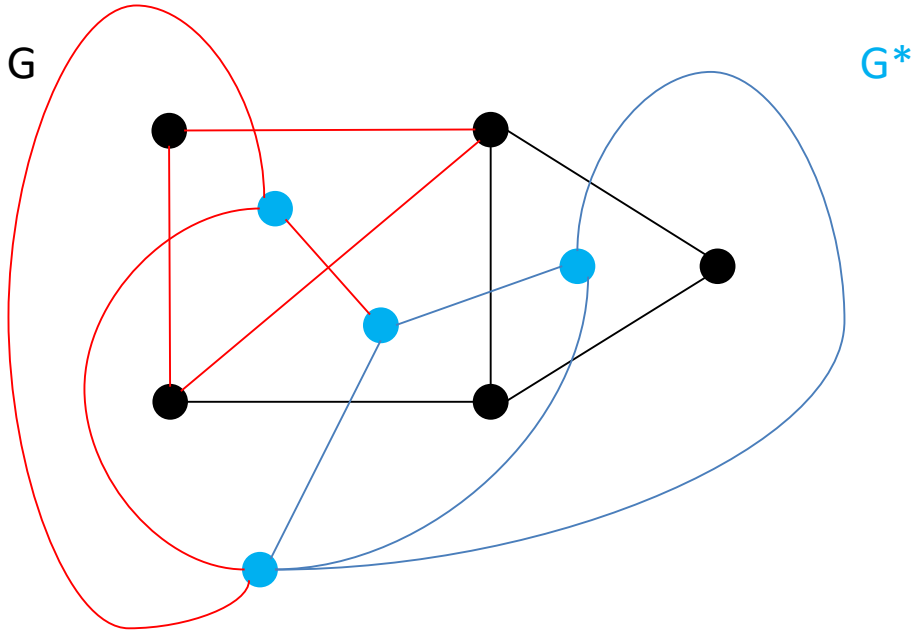
G

G*



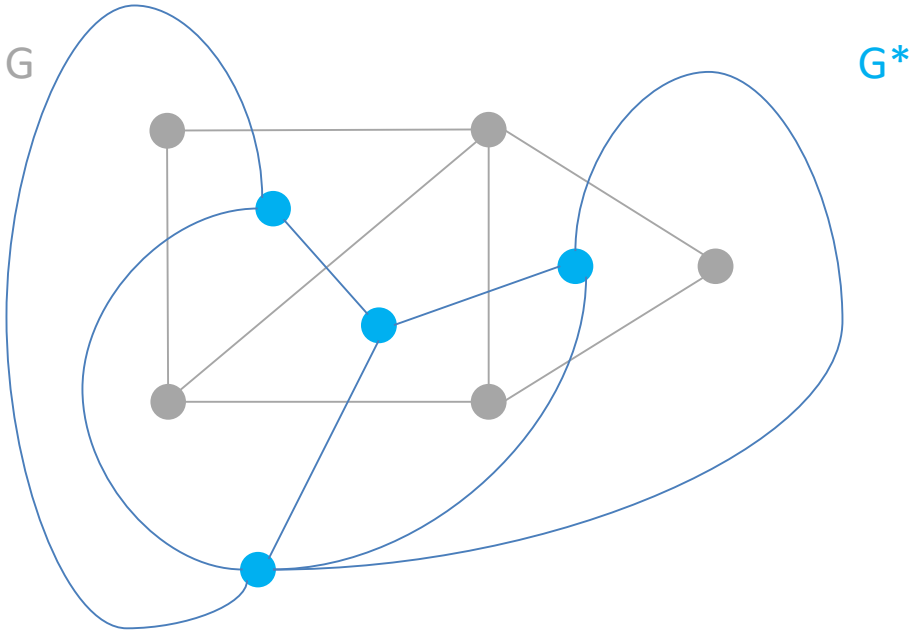
Dualidade

- O número de arestas que limitam a região a em G é igual ao grau do vértice $a*$ em $G*$



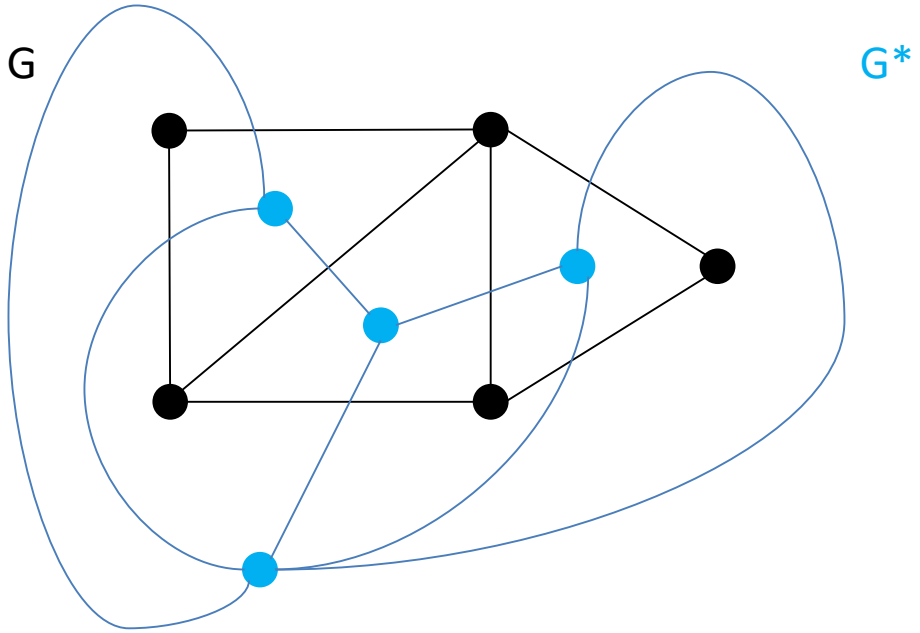
Dualidade

- O grafo $G*$ é planar



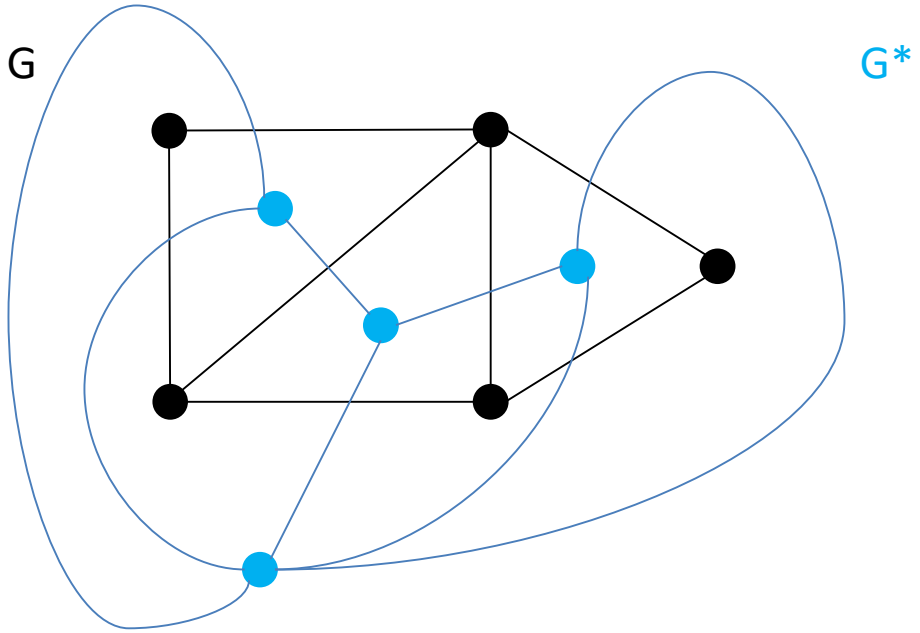
Dualidade

- O grafo G também é dual de $G*$, então dizemos que G e $G*$ são grafos duais



Dualidade

- Relações: $n^* = f$; $e^* = e$; $f^* = n$.

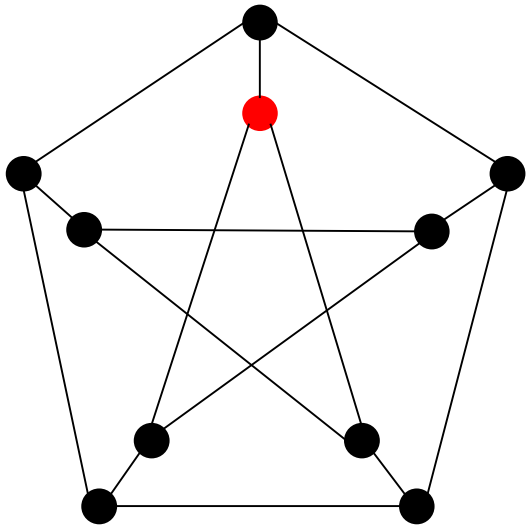


Exercícios

- Quais grafos completos e bipartidos completos são planares?
- Mostre que o $K_{4,3}$ e o grafo de Petersen tem número de cruzamento igual a 2 cada um.

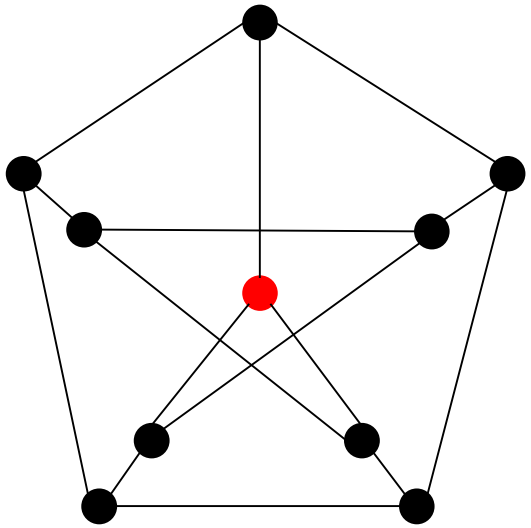
Exercícios

- Mostre que o $K_{4,3}$ e o grafo de Petersen tem número de cruzamento igual a 2 cada um.



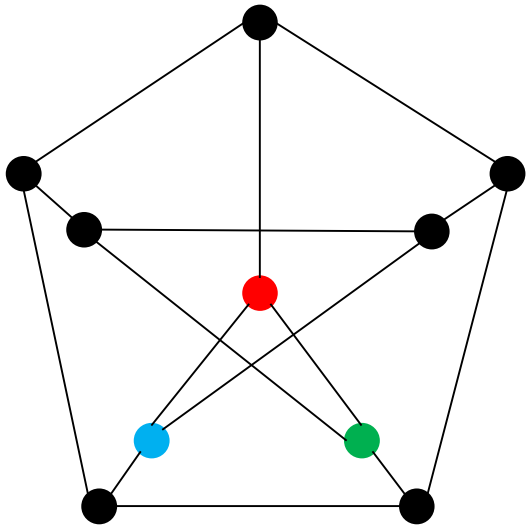
Exercícios

- Mostre que o $K_{4,3}$ e o grafo de Petersen tem número de cruzamento igual a 2 cada um.



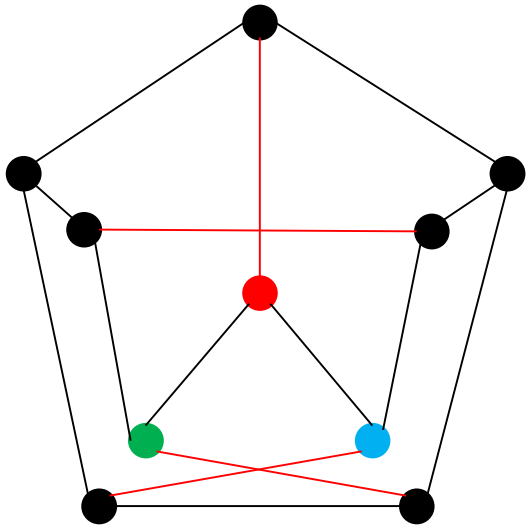
Exercícios

- Mostre que o $K_{4,3}$ e o grafo de Petersen tem número de cruzamento igual a 2 cada um.



Exercícios

- Mostre que o $K_{4,3}$ e o grafo de Petersen tem número de cruzamento igual a 2 cada um.



Bibliografia

Robin J. Wilson. Introduction to graph theory.
Longman, 1996

[Cormen et al., 2009] Introduction to Algorithms, 3rd edition.
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein.
2009, 1312 pp. MIT Press, ISBN 9780262033848.

[Ziviani, 2006] Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++.
Nivio Ziviani. 2006, 642 pp. Editora Thomson, ISBN 8522105251.